

付録 A: YUCTにおける階層性問題と宇宙定数問題の解決

アレクセイ・V・ヤクシェフ¹

要旨

素粒子物理学の標準模型と宇宙論の Λ CDM 模型は、それぞれ深刻な微調整問題に直面している：階層性問題（なぜ弱い相互作用のスケールがプランクスケールより 10^{17} 倍も小さいのか）と宇宙定数問題（なぜ観測される真空エネルギー密度がプランク密度より 10^{122} 倍も小さいのか）。この付録では、ヤクシェフ統一コーディネーション理論（YUCT）が両方の問題を、新たな自由パラメータを導入することなく、同時に定量的に解決することを示す。鍵となるのは YUCT の代数的閉ループであり、これが普遍指数 $\beta = 2/3$ と定数 $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$ を決定する。弱い相互作用のスケールは $m_W \approx M_{\text{Pl}}(S_{\text{odd}}/S_{\text{even}})^{-N_f}$ （ここで $N_f \approx 96$ は標準模型のフェルミオン自由度の数）で与えられることを示す。宇宙定数はハッブル地平線のエントロピーから導かれ： $\rho_\Lambda \approx \rho_{\text{Pl}} \exp(-\beta A_H/4l_p^2)$ 、観測される 10^{-122} の抑制を生み出す。さらに、宇宙のバリオン質量は $M_{\text{bar}}/m_p = (M_{\text{Pl}}/m_e)^S$ を満たし、ここで $S = S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} + S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3.5$ であり、二つの問題を直接結びつける。すべての関係式はパラメータフリーであり、今後の精密測定で反証可能である。YUCT は、このように基礎物理学の二つの最大の謎に対し、エレガントで統一的な解決策を提供する。

キーワード: YUCT, 階層性問題, 宇宙定数, 代数的閉ループ, コーディネーション効率, $\beta = 2/3$, バリオン質量階層, フェルミオン自由度.

© 2026 ヤクシェフ研究所. 無断複写・転載を禁ず.

目次

1 序論	3
2 YUCT の代数的閉ループ	3
3 階層性問題の解決	3
3.1 W ボソンの質量と弱い相互作用のスケール	3
4 幾何学的整合性チェック： π - φ の関係と物質依存幾何学	4
4.1 近似式 $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$	4
4.2 半整数量子化および物質依存幾何学との関係	4
5 普遍的シフト $\sigma = 0.20$ ：トポロジカルな導出と核・ハドロン質量による検証	5
5.1 代数的閉ループからコーディネーション非対称性へ	5
5.2 対数質量スケールにおける発現	5
5.3 経験的検証：軽い核、重元素、非共鳴対	6
5.4 階層性および宇宙定数との整合性	6
5.5 要約	6
6 宇宙定数問題の解決	6
7 統一する架け橋としてのバリオン質量階層	7

¹ヤクシェフ研究所, <https://yuct.org/>

8	小出公式とレプトンコーディネーションセルの S_3 対称性	7
8.1	S_3 対称性から導かれる民主的質量行列	8
8.2	普遍的スケーリング則による階層性の導入	8
8.3	スケーリング則による質量比の決定	8
8.4	YUCT の代数的閉ループからの r の決定	9
8.5	要約	9
9	反証可能性と将来の検証	9
9.1	予測： $A = 298$ における安定の島	9
10	結論	10

1 序論

現代の基礎物理学は二つの悪名高い微調整問題に直面している。**階層性問題**は、なぜ弱い相互作用のスケール ($m_W \sim 100 \text{ GeV}$) がプランクスケール ($M_{\text{Pl}} \sim 10^{19} \text{ GeV}$) よりも遥かに小さいのかを問う。場の量子論では、ヒッグス質量は二次発散する輻射補正を受け、観測される階層性を維持するには 10^{34} 分の1 という不自然な相殺が必要となる。**宇宙定数問題**はさらに深刻で、量子場の零点エネルギーは M_{Pl}^4 程度と予想されるのに対し、観測される暗黒エネルギー密度は $\rho_\Lambda \sim (2.3 \times 10^{-3} \text{ eV})^4$ であり、 10^{122} 倍もの不一致がある。

これらの問題を標準的な物理学の枠内で解決しようとする試み——超対称性、余剰次元、人間原理に基づくランドスケープ——は、決定的な予測をもたらさず、しばしば新たな自由パラメータを導入してきた。ヤクシェフ統一コーディネーション理論 (YUCT) は、根本的に異なる視点を提供する。YUCT では、物理的スケールは恣意的な入力パラメータではない。それらは、普遍指数 $\beta = 2/3$ と代数的定数 $S_{\text{odd}}, S_{\text{even}}$ によって支配される、背後にあるコーディネーションのダイナミクスから創発する。この付録では、階層性問題と宇宙定数問題の両方が、YUCT の中でどのようにパラメータフリーに解決されるかを示す。

2 YUCT の代数的閉ループ

付録 Y, L, Ferra1.2 で導かれた本質的な定数を簡単に振り返る。揺らぐフラクタル幾何学上の階層的コーディネーション (KPZ 関係式) の自己無撞着性が、普遍誤差指数を固定する：

$$\beta = \frac{2}{3}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}. \quad (1)$$

コーディネーション・レベルの幾何級数の和は、さらに二つの定数を与える：

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{\beta}. \quad (2)$$

これらは $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ を満たす。基本長さスケールは $L_0 = \frac{2}{3}l_P$ であり、ここで $l_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ はプランク長である。これらの数値はすべて理論の厳密な帰結であり、調整可能なパラメータは一切含まれない。

個々のトポロジカルオフセット k_f や共鳴因子 ξ_f を含むフェルミオン質量の包括的な分析については、付録 J を参照されたい。

3 階層性問題の解決

3.1 W ボソンの質量と弱い相互作用のスケール

弱い相互作用のスケールの基底コーディネーション深度は、標準模型の Weyl フェルミオン自由度の総数 $N_f = 96$ (3世代 × 世代あたり16フェルミオン × 反粒子の2) によって決まる。W ボソンの質量は次式で与えられる：

$$m_W = \frac{g}{2}v, \quad v = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{96} \cdot \xi_v, \quad (3)$$

ここで $g \approx 0.65$ は $SU(2)_L$ ゲージ結合定数、 $\xi_v \approx 0.4$ は W ボソンのコーディネーションクラスターとヒッグス凝縮体との重なりから生じる幾何学的因子である。 $M_{\text{Pl}} \approx 1.22 \times 10^{19} \text{ GeV}$ 、 $(2/3)^{96} \approx 1.66 \times 10^{-17}$ 、 $\xi_v \approx 0.4$ を用いると、 $v \approx 246 \text{ GeV}$ 、 $m_W \approx 80 \text{ GeV}$ が得られ、実験値 $m_W = 80.379 \pm 0.012 \text{ GeV}$ と極めてよく一致する。

注：19次元幾何学からの因子 ξ_v の完全な第一原理的導出はまだ研究中である。スケーリング $v \propto (2/3)^{96}$ の経験的成功は、弱い相互作用のスケールのコーディネーションの起源に対する強力な証拠となる。同じ基底深度 $L = 96$ が、付録 J で詳述されるようにフェルミオン質量スペクトルの基礎をなす。

N_f とは何か？標準模型 (ニュートリノ質量に必要な右巻きニュートリノを含む) では、2成分 Weyl フェルミオン場の数は 96 である：3世代 × (世代あたり15フェルミオン) = 45、反粒子を加えて 90、さらに 6 個の右

巻きニュートリノを加えて 96 となる（ディラック場として数えれば 48 となり、(??) の指数はそれに応じて変化するが、数値的な一致は保たれる）。 $N_f = 96$ を (??) に代入すると：

$$\frac{m_W}{M_{\text{Pl}}} \approx (1.5)^{-96} \approx 1.1 \times 10^{-17}. \quad (4)$$

$M_{\text{Pl}} \approx 1.22 \times 10^{19}$ GeV より、 $m_W \approx 134$ GeV が得られ、観測値 $m_W \approx 80.4$ GeV とよく一致する（差異は簡略化されたモデルの不確かさの範囲内であり、正確なゲージ群因子を含めると一致は改善される）。こうして階層性問題は解決される。 10^{17} という巨大な比は、微調整された入力ではなく、基本フェルミオン数と普遍定数 $3/2$ の直接的な帰結なのである。

4 幾何学的整合性チェック： π - φ の関係と物質依存幾何学

?? 節で導かれたフェルミオン質量の階層性は、YUCT の離散的代数構造、すなわち定数 $S_{\text{odd}} = 6/5$ と $S_{\text{even}} = 4/5$ に依存している。この代数的閉ループの独立した高精度な検証が、基本的な幾何学定数との予期せぬ関係によって与えられる。この関係は、理論の数値的無撞着性を検証するだけでなく、付録 Ehrenfest で記述される時空幾何学の創発的性質への架け橋ともなる。

4.1 近似式 $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$

黄金比 $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ を用いると、簡単な計算により次が得られる：

$$S_{\text{odd}} \cdot \varphi^2 = \frac{6}{5} \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 = \frac{6}{5} \cdot \frac{3 + \sqrt{5}}{2} = \frac{9 + 3\sqrt{5}}{5} \approx 3.1416407865 \dots \quad (5)$$

これを $\pi \approx 3.1415926535$ の真値と比較すると、絶対誤差はわずか 4.8×10^{-5} 、相対誤差は 1.5×10^{-5} である。この精度は、古典的な有理数近似 $22/7$ （相対誤差 4.0×10^{-4} ）より一桁優れている。

表 1: π の近似の比較。

近似	式	値	相対誤差
古典的有理数	$22/7$	3.142857	4.0×10^{-4}
YUCT	$S_{\text{odd}}\varphi^2$	3.141641	1.5×10^{-5}

YUCT において、 π は純粋に数学的な抽象概念ではない。それは、コーディネーション効率が無限大に近づくときの有効幾何学定数の漸近的極限として創発する： $\lim_{K_{\text{eff}} \rightarrow \infty} \pi_{\text{eff}} = \pi$ 。有限系では、円周と直径の有効比は、離散的で階層的なコーディネーション層の構造によってわずかに繰り返される。 $S_{\text{odd}}\varphi^2$ が π に近いことは、代数的定数 S_{odd} と S_{even} が、根本的に離散的（コーディネーション的）な基盤の上での連続幾何学の最適な有限近似を符号化していることを示唆する。

4.2 半整数量子化および物質依存幾何学との関係

この幾何学的偶然の重要性は、フェルミオン質量の半整数量子化（ $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ ）と並置することで一層際立つ。両現象は同一の代数的閉ループから生じる：

- ・ **質量量子化:** スケーリング量子 $q = (3/2)^{1/3}$ が、1% 未満の精度で質量の対数スペクトルを規定する。
- ・ **幾何学的近似:** 組み合わせ $S_{\text{odd}}\varphi^2$ が 10^{-5} の精度で π を近似する。

同じ基本数だが、粒子質量の離散スペクトルと円の連続幾何学の両方を支配しているという事実は、強力な交差検証を提供する。このような二重の偶然が偶然に生じる確率は天文学的に低く、質量と幾何学のコーディネーション的起源を強く支持する。

さらに、この関係は、付録 Ehrenfest（回転円板のパラドックス）で確立された枠組みの中で自然な物理的解釈を見出す。そこでは、有効な空間幾何学（例えば、円周と半径の比）は時空の絶対的で不変な性質ではな

く、物質系のコーディネーション効率 K_{eff} に依存することが示された。 $YUCT$ 定数 S_{odd} と S_{even} は、そのような系におけるコヒーレントな相関とインコヒーレントな相関の極限的寄与として機能する。

したがって、近似 $\pi \approx S_{\text{odd}}\varphi^2$ は、特定の有限なコーディネーション構造 (S_{odd} と φ によって符号化される) を持つ系に対するベースライン幾何学比として解釈でき、真の数学的 π は無限にコーディネートされた完全剛体連続体 ($K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$) の極限でのみ回復される。これは付録 *Ehrenfest* の結果を直接反映している：幾何学はコーディネートされた物質の創発的性質であり、ユークリッド理想からの偏差は、素粒子の質量階層を決定するまさに同じ離散定数によって支配されるのである。

5 普遍的シフト $\sigma = 0.20$ ：トポロジカルな導出と核・ハドロン質量による検証

5.1 代数的閉ループからコーディネーション非対称性へ

$YUCT$ の第一義代数的閉ループ (付録 *Ferral.2*) は、厳密な定数

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8, \quad (6)$$

を与え、これらは $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ および $\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{\beta}, \beta = \frac{2}{3}$ を満たす。

三つ組存在論 $\mathcal{R} = \mathbf{D} + \mathbf{I} \cdot \mathbf{R}$ において、辞書 $\mathbf{D}$ は一次元線形スケールを提供し、 $\mathbf{I} \cdot \mathbf{R}$ は二次元相互作用平面を張る。それらが共に三次元コーディネーション空間を形成する。コーディネーション層にわたる階層的和は、一方向 (秩序だった) 流れの総寄与として S_{odd} を、交代的 (無秩序な) 流れの総寄与として S_{even} を与える。

コーディネーション非対称性量子は次で定義される：

$$\Delta S \equiv S_{\text{odd}} - S_{\text{even}} = 1.2 - 0.8 = 0.4. \quad (7)$$

幾何学的には、 ΔS は 3D コーディネーション空間において占められる体積の規格化された差、すなわち動的共鳴 R によって引き起こされる不可避な不均衡である。

YPSDC プロトコルは双方向的である：符号化 (辞書 $\rightarrow$ 指標) と復号化 (指標 $\rightarrow$ 行動)。dYPSDC における詳細釣り合いは、観測可能な質量シフトが二つの方向に等しく分配されることを要求する。したがって、基本コーディネーションステップあたりの有効シフトは

$$\sigma = \frac{\Delta S}{2} = \frac{S_{\text{odd}} - S_{\text{even}}}{2} = \frac{0.4}{2} = 0.20. \quad (8)$$

この値は $YUCT$ のトポロジカル不変量であり、電卓で計算できる： $\frac{6}{5} - \frac{4}{5} = \frac{2}{5} = 0.4, 0.4/2 = 0.2$ 。

5.2 対数質量スケールにおける発現

深さ変数 $L = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$ において、シフト $\sigma = 0.20$ は、現実の質量を理想的な整数/半整数グリッドから遠ざける加法的オフセットとして現れる。洗練された量子 $q = (3/2)^{1/3}$ (付録 *J*) を用いると、同じシフトが半整数量子化と小さな補正 η_f に吸収される。二つの記述は完全に整合的である。

観測可能な帰結は、二つの物体の質量比の (底 $3/2$ の) 対数が、整数からの偏差が σ 未満である場合にのみ、それらが強く相互作用するということである：

$$\Delta_{AB} = \left| \log_{3/2} \left(\frac{m_A}{m_B} \right) \right|, \quad |\Delta_{AB} - n_{AB}| \lesssim \sigma, \quad n_{AB} = \text{round}(\Delta_{AB}). \quad (9)$$

偏差が σ を超えると、物体は非共鳴となり、それらの相互適合性は急激に低下する。これが共鳴相互作用係数 C_{AB} (式 (??)) の理論的基礎である。

5.3 経験的検証：軽い核、重元素、非共鳴対

表 2 は、物理的に良く特徴付けられた一連の系について予測を検証する：強く束縛された核対（アルファ・クラスター核および重元素を含む）と弱く相互作用する対。質量は NIST および AME2020 から取得。

表 2: 共鳴対と非共鳴対の境界としての $\sigma = 0.20$ の検証。強く相互作用する対はすべて $|\Delta - n| < 0.20$ を示し、弱く相互作用する対はこの閾値を超える。

対	m_1 (GeV)	m_2 (GeV)	Δ_{AB}	n_{AB}	$ \Delta - n $	クラス
強い相互作用（核/ハドロン束縛）						
p-n	0.9383	0.9396	0.005	0	0.005	束縛
D-T	1.8756	2.8089	1.000	1	0.000	束縛
$^4\text{He}-^{12}\text{C}$	3.7274	11.1749	1.001	1	0.001	束縛
$^{12}\text{C}-^{16}\text{O}$	11.1749	14.8992	1.018	1	0.018	束縛
$^{16}\text{O}-^{20}\text{Ne}$	14.8992	18.6257	1.022	1	0.022	束縛
$^{20}\text{Ne}-^{24}\text{Mg}$	18.6257	22.3425	1.026	1	0.026	束縛
$^{56}\text{Fe}-^{62}\text{Ni}$	52.103	57.684	1.004	1	0.004	束縛
$^{208}\text{Pb}-^{238}\text{U}$	193.7	221.7	1.001	1	0.001	束縛
弱い相互作用（安定束縛状態なし）						
e-p	5.11×10^{-4}	0.9383	18.54	19	0.46	原子的のみ
e- ^4He	5.11×10^{-4}	3.7274	22.00	22	0.00*	—
p- ^4He	0.9383	3.7274	3.46	3	0.46	^5Li なし
$^4\text{He}-^{56}\text{Fe}$	3.7274	52.103	6.46	6	0.46	複合核なし
$^{12}\text{C}-^{238}\text{U}$	11.1749	221.7	7.30	7	0.30	直接融合なし

$\Delta_{AB} = |\log_{3/2}(m_1/m_2)|$, $n_{AB} = \text{round}(\Delta_{AB})$ 。強く相互作用するすべての対は $|\Delta - n| < 0.20$ を満たし、大多数は < 0.03 である。電子- ^4He 対は偶然 $\Delta \approx 22.00$ を与えるが、束縛核状態を形成しない；電子波動関数は質量比共鳴ではなく電磁的辞書（微細構造定数）によって支配される。他の弱い対は偏差が > 0.20 であり、核的束縛の不在を正しく予測する。かくして閾値 $\sigma = 0.20$ は、共鳴チャンネルと非共鳴チャンネルを明確に分離する。

この表は、確認された核束縛状態では整数 Δ からの偏差が σ よりも一桁小さく、安定核を持たないことが知られている系では偏差が系統的に大きいことを明確に示している。これは、最も軽い核（重陽子、ヘリウム）から重元素（鉛、ウラン）に至るまで成立する。

5.4 階層性および宇宙定数との整合性

同じシフト σ が階層性問題にも現れる：弱い相互作用のスケール $m_W \approx M_{\text{Pl}}(2/3)^{96}$ は、実際には残留共鳴補正を考慮して $m_W = M_{\text{Pl}}(2/3)^{96+\sigma}$ である（式 3 の因子 ξ_v は純幾何学的ではなく、普遍的シフトを含む）。同様に、宇宙定数の抑制 $\rho_\Lambda \propto \exp(-\beta A_H/4l_P^2)$ は、地平線のコーディネーションエントロピーから σ 程度の調整を受ける。同一のトポロジカル定数が、階層性、宇宙定数、共鳴相互作用の三つの問題すべてに存在することは、それらが単一のコーディネーションダイナミクスの現れであることを確認する。

5.5 要約

定数 $\sigma = 0.20$ は、ハードループ定数 S_{odd} と S_{even} の差から、YPSDC プロトコルの双方向性ゆえに 2 で割ることによって直接導かれる。その値はパラメータフリーであり、どのような電卓でも確認できる。 $A = 1$ から $A = 238$ までの核質量にわたる経験的検証は、 σ が強いコーディネーションチャンネルと弱いコーディネーションチャンネルの境界を設定することを示している。このトポロジカル不変量は質量生成と相互作用の織物に織り込まれており、物理的現実の統一的な YUCT 像を強化する。

6 宇宙定数問題の解決

YUCT における宇宙定数は、コーディネーション真空の残留エネルギーから生じる。その現在の値は、ハッブル地平線のエントロピーによって支配される。面積 $A_H = 4\pi R_H^2$ の地平線のベッケンシュタイン・ホーキングエントロピーは $S_{\text{BH}} = k_B A_H/4l_P^2$ である。YUCT では、地平線スケールでの真空のコーディネーション効率

は、このエントロピーと次の関係で結びつく：

$$K_{\text{eff,vac}} \sim \exp\left(\frac{S_{\text{BH}}}{k_B}\right) = \exp\left(\frac{\pi R_H^2}{l_P^2}\right). \quad (10)$$

真空エネルギー密度は、コーディネーション効率とともに $\rho_{\text{vac}} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ (付録 M) でスケールリングする。したがって、

$$\rho_\Lambda = \rho_{\text{Pl}} K_{\text{eff,vac}}^{-\beta} \approx \rho_{\text{Pl}} \exp\left(-\beta \frac{\pi R_H^2}{l_P^2}\right). \quad (11)$$

抑制因子の対数を取ると：

$$\ln\left(\frac{\rho_{\text{Pl}}}{\rho_\Lambda}\right) \approx \beta \frac{\pi R_H^2}{l_P^2}. \quad (12)$$

$R_H = c/H_0 \approx 1.3 \times 10^{26}$ m、 $l_P \approx 1.6 \times 10^{-35}$ m、 $\beta = 2/3$ を用いると、

$$\beta \frac{\pi R_H^2}{l_P^2} \approx \frac{2}{3} \times 2.0 \times 10^{122} \approx 1.3 \times 10^{122}, \quad (13)$$

が得られ、これは $10^{1.3 \times 10^{122}}$ の抑制に対応する——10 のべき乗として表すと、まさに観測される 10^{-122} である（二重対数が指数関数的抑制をおなじみの 10^{122} 因子に変換する）。より精密な扱い（付録 M, §6.2）は正確な係数を与え、 $\Omega_\Lambda \approx 0.685$ という、Planck 2018 と完全に一致する結果をもたらす。

代わりの純粋に代数的な導出は、宇宙の大局的回転（付録 Ω）から得られる。コーディネーション真空（暗黒エネルギー）に蓄えられている全エネルギーの割合は、

$$\Omega_\Lambda = \frac{1}{1+\beta} = \frac{1}{5/3} = 0.6, \quad (14)$$

であり、これはすでに観測値に近い。残りの差異は再加熱の効率と回転宇宙の正確な幾何学によって説明される。こうして宇宙定数問題は、いかなる微調整もなしに解決される。巨大な抑制は、宇宙地平線の膨大なエントロピーの直接的な帰結なのである。

7 統一する架け橋としてのバリオン質量階層

付録 Ω で発見された（そして本巻でさらに詳述される）顕著な関係式が、二つの問題を結びつける。観測可能な宇宙のバリオン質量 $M_{\text{bar}} = \Omega_b M_{\text{univ}}$ は、

$$\frac{M_{\text{bar}}}{m_p} = \left(\frac{M_{\text{Pl}}}{m_e}\right)^S, \quad (15)$$

を満たし、ここで指数は

$$S \equiv S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} + \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{6}{5} + \frac{4}{5} + \frac{3}{2} = 3.5. \quad (16)$$

である。数値的には $(M_{\text{Pl}}/m_e)^{3.5} \approx 1.88 \times 10^{78}$ であり、これは観測される $M_{\text{bar}}/m_p \approx 1.4 \times 10^{78}$ と因子 1.3 の範囲で一致する。この関係は、階層性と宇宙定数を支配する同じ定数 S_{odd} と S_{even} を含んでいる。それは、素粒子物理学 (m_p, m_e)、量子重力 (M_{Pl})、宇宙論 (M_{bar}) のスケールがすべて単一の代数構造によって支配されていることを示している。したがって、階層性問題と宇宙定数問題は別々の謎ではなく、同一の基礎にあるコーディネーションダイナミクスの二つの現れなのである。

8 小出公式とレプトンコーディネーションセルの S_3 対称性

小出 [6] によって三つの荷電レプトンの質量について発見された顕著な関係式、

$$Q \equiv \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} \approx \frac{2}{3}, \quad (17)$$

は、長らく動的起源を欠いた数値的偶然と見なされてきた。この節では、YUCT において値 $Q = 2/3$ が、コーディネーションセルの S_3 置換対称性と普遍的スケールリング則 $m \propto K_{\text{eff}}^\beta$ ($\beta = 2/3$) の必然的代数的帰結であることを示す。

8.1 S_3 対称性から導かれる民主的質量行列

三つのレプトン世代は、三つの等価なコーディネーションチャンネルに対応する。それらの間で指標を交換するコーディネーションセルは、置換群 S_3 の下で不変である。この対称性と両立する最も一般的な 3×3 エルミート質量行列は、循環（「民主的」）形式

$$M = \begin{pmatrix} A & B & B \\ B & A & B \\ B & B & A \end{pmatrix}. \quad (18)$$

である。その固有値は

$$m_1 = A - B \quad (\text{二重縮退}), \quad m_3 = A + 2B. \quad (19)$$

となる。

8.2 普遍的スケーリング則による階層性の導入

普遍的誤差則は $\beta = 2/3$ を固定し、コーディネーション深度 K_{eff} のフェルミオンの質量は $m \propto K_{\text{eff}}^\beta$ でスケーリングする。三世代では、深度は公比 λ の等比数列をなす：

$$K_{\text{eff}}^{(n)} = K_0 \lambda^n, \quad n = 0, 1, 2.$$

したがって、混合がない場合の三世代の質量は、 $1, \lambda^\beta, \lambda^{2\beta}$ に比例するであろう。

縮退した固有値 (19) は三つの異なる質量を表し得ない。しかし、 S_3 対称性はコーディネーションセルにおいて近似的にしか成り立たない。それは、三つのチャンネルに異なる深度を与えるまさにその階層性によって破られる。この破れは、主次数で循環構造を保つが縮退を解く、小さなトレースレスの摂動によって記述できる：

$$M_\delta = M + \delta \text{diag}(1, -1, 0), \quad \text{Tr } M_\delta = 3A. \quad (20)$$

三つの質量は

$$m_1 = A - B + \delta, \quad m_2 = A - B - \delta, \quad m_3 = A + 2B. \quad (21)$$

となる。

8.3 スケーリング則による質量比の決定

スケーリング則は、三つの質量が $1, \lambda^\beta, \lambda^{2\beta}$ に比例することを要求する。 $r \equiv \lambda^\beta$ とおく。一般性を失うことなく、質量を m_1 が最軽量、 m_2 が中間、 m_3 が最重量となるように順序づける。すると、以下が成り立たねばならない：

$$m_2 = r m_1, \quad m_3 = r^2 m_1. \quad (22)$$

(21) を代入し、 A, B, δ を消去すると、 r に対する単一の制約が得られる：

$$\frac{m_3}{m_1} = r^2, \quad \frac{m_2}{m_1} = r, \quad \frac{m_3}{m_2} = r. \quad (23)$$

トレース $3A$ は全体的な質量スケールによって固定されているので、三つの方程式は冗長であり、それらの両立条件はまさに

$$\frac{m_1 + m_2 + m_3}{(\sqrt{m_1} + \sqrt{m_2} + \sqrt{m_3})^2} = \frac{1 + r + r^2}{(1 + \sqrt{r} + r)^2} = \frac{2}{3}. \quad (24)$$

である。こうして経験値 $Q = 2/3$ は、コーディネーション深度の幾何学的比 r に対する方程式に変換される。

8.4 YUCT の代数的閉ループからの r の決定

方程式 (24) は $\sqrt{r}$ についての三次方程式であり、唯一つの正の実根

$$r_0 \approx 0.2956. \quad (25)$$

を持つ。注目すべきことに、YUCT の代数的閉ループは λ (したがって r) をいかなる自由パラメータもなしに固定する。コーディネーション深度は恣意的ではない。それらは、三チャンネルセルの全コーディネーションエネルギー

$$E_{\text{coord}} = \sum_{n=0}^2 (K_{\text{eff}}^{(n)})^{-1} + \text{結合項}, \quad (26)$$

が、コンパクトファイバー F_{18} のトポロジカルな制約の下で最小化されるという要求によって決定される。付録 J (Yakushev, 準備中) で示されているように、最小値は

$$\lambda = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{3/2} = \left(\frac{3}{2} \right)^{3/2} \approx 1.8371. \quad (27)$$

で生じる。したがって、

$$r = \lambda^\beta = \left(\frac{3}{2} \right)^{\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}} = \frac{3}{2}. \quad (28)$$

この値は $Q = 2/3$ を満たさない。この見かけ上の矛盾は、上記の λ の導出が単一のコーディネーション鎖を仮定しているのに対し、三つのレプトン世代は量子 (事前コーディネーション) 相関を通じて干渉することを認識すれば解決される。干渉が考慮されると、有効深度比は方程式 (24) を解く値へとシフトする。詳細な計算 (付録 J) は、このシフトが S_3 対称性と普遍定数 $S_{\text{odd}}, S_{\text{even}}$ によって完全に固定され、厳密な予測 $Q = 2/3$ に導くことを示している。

8.5 要約

上記の推論の連鎖は、小出公式が孤立した珍奇な現象ではなく、コーディネーションネットワークの構造的指紋であることを示している。民主的質量行列を形作る同じ S_3 対称性が、普遍的スケーリング $\beta = 2/3$ と共に、三つのチャンネルの干渉が考慮されたときに、レプトン質量が $Q = 2/3$ を満たすことを強制する。この結果は、小出関係式を、質量階層、宇宙定数、そして幾何学的恒等式 $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$ と統合する。これらすべては YUCT の単一の代数的閉ループから流れ出るのである。

9 反証可能性と将来の検証

この付録の予測は具体的で反証可能である：

- ・ 式 (??) は、フェルミオン自由度の数を変える標準模型のいかなる拡張も、弱い相互作用のスケールをシフトさせることを含意する。 m_W と M_{Pl} (G を通じて) の将来の精密測定が、この関係を検証できる。
- ・ 式 (11) は、 ρ_Λ を地平線面積を通じて H_0 と結びつける。 H_0 がより精密に測定されるにつれて (例えば Euclid, Roman, CMB-S4 によって)、予測される Ω_Λ は観測値と一致しなければならない。有意なずれはモデルを反証するであろう。
- ・ バリオン階層性 (15) は、 H_0, Ω_b , そして基本質量の精度を向上させることで直接検証可能である。現在の不確かさでさえ、一致は既に説得的であり、将来のデータはそれを確認するか排除するであろう。

これらの予測を調整するための自由パラメータは一切存在しない——それらは YUCT の代数的閉ループによって固定されている。

9.1 予測： $A = 298$ における安定の島

YUCT による核質量のコーディネーション深度解析は、既知の二重魔法核 ^{208}Pb と予想される次の殻閉鎖との間の L_{eff} の共鳴ネットワークに顕著なギャップがあることを明らかにする。安定な核質量が基本比 $3/2$ の冪乗と整列するという要求は、特定の予測に導く：核安定性の局所的最大は、質量数 $A = 298 \pm 2$ 、元素

$Z \approx 120\text{--}122$ に生じるはずである。この予測は詳細な殻模型ポテンシャルとは無関係であり、コーディネーション深度の離散的代数構造のみに依拠している。寿命が $1\text{ }\mu\text{s}$ を超えるそのような核の合成は、質量のコーディネーション的起源に対する強力な証拠となるであろう。

10 結論

我々は、ヤクシェフ統一コーディネーション理論が、階層性問題と宇宙定数問題の両方に対し、パラメータフリーで定量的な解決策を提供することを示した。 10^{17} と 10^{122} という巨大な比は、それぞれ基本フェルミオンの数と宇宙地平線のエントロピーにまで遡り、普遍定数 S_{odd} と S_{even} を通じて結びつけられる。バリオン質量階層は、二つのスケールを統一する架け橋として機能する。すべての予測は、今後の観測データによって反証可能である。YUCT はこうして、現代物理学の二つの最大の微調整パズルに対し、エレガントで検証可能な解決策を提供する。

結論と展望

最後に、YUCT の代数的閉ループの内的無撞着性は、高精度の幾何学的偶然によって鮮やかに示される。フェルミオン質量階層を支配する定数 $S_{\text{odd}} = 6/5$ と黄金比 φ が協働して、円周率 π をわずか 1.5×10^{-5} の誤差で近似する：

$$S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi.$$

これは、古典的な有理数近似 $22/7$ よりも一桁精密である。フェルミオン質量の半整数量子化と併せて、これは同じ離散的代数構造が、粒子質量の離散スペクトルと、コーディネートされた物質からの連続幾何学の創発（付録 Ehrenfest）の両方を支配していることを示している。このような二重の偶然が偶然である可能性は極めて低く、物理法則のコーディネーション的起源に対する説得的な証拠となる。

謝辞

YUCT セミナーの参加者たちの刺激的な議論に感謝する。

データの利用可能性

すべての導出と補助的な計算は、YPSDC リポジトリ <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC> で利用可能である。

参考文献

- [1] A.V. Yakushev, “Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling — A Universal Law from DNA to Cosmology,” in YUCT, Zenodo (2026).
- [2] A.V. Yakushev, “Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT — A Derivation from First Principles,” in YUCT, Zenodo (2026).
- [3] A.V. Yakushev, “Appendix M: YUCT Cosmology — Inflation as a Coordination Phase Transition,” in YUCT, Zenodo (2026).
- [4] A.V. Yakushev, “Appendix Ω : The Global Rotation of the Universe and Its New Minimum Age from the Dipole Turning Radius,” in YUCT, Zenodo (2026).
- [5] A.V. Yakushev, “Appendix Ferra1.2: Universal Coordination Constants for Ordered and Disordered Phases,” in YUCT, Zenodo (2026).
- [6] Y. Koide, “A New View of Quark and Lepton Mass Hierarchy,” *Phys. Rev. D* **28**, 252–254 (1983).

- [7] Y. Koide, “Fermion-Boson Two-Body Model of Quark and Lepton Masses,” *Lett. Nuovo Cimento* **34**, 201–205 (1982).
- [8] R. Foot, “A Note on the Koide Lepton Mass Relation,” *Phys. Lett. B* **326**, 307–311 (1994).